www.tntextbooks.in

தெரிந்து தெளிவோம்

பிட்யூட்டரி சுரப்பி மண்டையோட்டின் ஸ்பீனாய்டு எலும்பின் குழிவுப் பகுதியில் மூளையின் கீழ் அமைந்துள்ளது. எனவே இது ஹைபோதலாமஸ் செரிப்ரி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. கீழ் வருவனவற்றை விவாதிக்கவும்.

அ) பிட்யூட்டரி சுரப்பி "நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் அரசன்" எனப் பொதுவாக அழைக்கப்படுகின்றது ஏன்?

ஆ) உடற்செயலியல் பணிகளை பராமரிப்பதில் ஒருங்கிணைப்பு அலகாக ஹைபோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரி ஆகியனவற்றின் பங்கு என்ன?

இ) நீர்ச்சமநிலையைப் பேணுவதில் பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் பின் கதுப்பு எவ்வாறு உதவுகின்றது?

iii. அட்ரினோகார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன் (Adrenocorticotropic hormone–ACTH)

இது ஒரு **பெப்டைடு ஹார்மோன்**, இது அட்ரினல் சுரப்பியின் புறணிப் பகுதியைத் தூண்டி குளுக்கோ கார்டிகாய்டுகள் மற்றும் தாதுகலந்த கார்டிகாய்டுகள் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது. மெலனோசைட் செல்களில் மெலனின் உற்பத்தி, அடிபோஸ் திசுக்களில் இருந்து கொழுப்பு அமில உற்பத்தி மற்றும் இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகியவற்றை இந்த ஹார்மோன் தூண்டுகிறது. ACTHன் உற்பத்தி **எதிர்மறை பின்னூட்ட** முறையில் நெறிப்படுத்தப்படுகின்றது.

iv. ஃபாலிக்கிள் செல்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன் (Follicle stimulating hormone–FSH)

கிளைக்கோபுரத ஹார்மோனான FSH இன உறுப்புகளான அண்டகம் மற்றும் விந்தகத்தின் பணிகளை நெறிப்படுத்துகின்றது. ஆண்களில் FSH, **ஆண்ட்ரோஜனுடன்** இணைந்து விந்தணு வாக்கத்தின்போது விந்து நுண்குழலிலுள்ள **வளர்ச்சி எபிஃலியத்தின்** (Germinal epithelium) மீது செயல்பட்டு விந்தணு உற்பத்தி (Spermatogenesis) மற்றும் வெளியேற்றத்தைத் தூண்டுகின்றது. பெண்களில் FSH, அண்டகத்தின் மீது செயல்பட்டு கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிளை வளர்ப்பதுடன் முதிர்ச்சியடையவும் தூண்டுகிறது.

v. லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் (Luteinizing hormone –LH)

கிளைக்கோபுரத ஹார்மோனான LH, இடையீட்டுச்செல்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன் (ICSH) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. ஆண்களில் ICSH விந்தகத்தின் இடையீட்டு செல்களின் மீது செயல்பட்டு ஆண்பால் ஹார்மோனான **டெஸ்டோஸ்டீரோன்** (Testosterone) உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. பெண்களில் LH, FSH உடன் இணைந்து ஃபாலிக்கிள் செல்களை முதிர்ச்சி அடையச் செய்கின்றது. அண்டம் விடுபடுதல் (Ovulation), கார்பஸ் லூட்டியத்தை பராமரித்தல் மற்றும் **அண்டக ஹார்மோன்களின்** (Ovarian hormones) உற்பத்தியை மேம்படுத்தி வெளியேற்றுதல் போன்ற பணிகளை LH தனித்து மேற்கொள்கின்றது.

FSH மற்றும் LH ஆகியவற்றைச் சேர்த்து **இனப்பெருக்க ஹார்மோன்கள்** (Gonadotropins) என்பர். இவ்விரண்டு ஹார்மோன்களும் குழந்தைப் பருவத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை. பூப்பெய்துதலுக்கு சற்று முந்தைய காலத்தில்தான் இவற்றின் சுரப்பு தொடங்குகிறது.

vi. லூட்டியோட்ரோபிக் ஹார்மோன் / லூட்டியோட்ரோபின் (Luteo tropic hormone–LTH)

புரத ஹார்மோனான **லூட்டியோட்ரோபின், லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன், புரோலாக்டின், மம்மோட்ரோபின்** போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இந்த ஹார்மோன் பெண்களில், குழந்தை பிறப்புக்குப்பின் பால் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது. பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு LTH அதிகரிப்பதால் LH சுரப்பு மற்றும் அண்ட அணு வெளியேற்றம் தடுக்கப்படுகிறது. இது பெண்களின் அண்டகத்தில் கார்ப்பஸ் லூட்டிய வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதால் லூட்டியோட்ரோபிக் ஹார்மோன் எனப்படுகின்றது.

குறிப்பு

பாலூட்டிகளில் பார்ஸ் இன்டர்மீடியாவின் பங்கு முக்கியத்துவமற்றது. ஆனால், பிற முதுகெலும்பிகளில் இப்பகுதி **மெலனோசைட் தூண்டும் ஹார்மோனைச்** (MSH) சுரக்கின்றது. இதன் பணி தோலின் நிறமாற்றத்தைத் தூண்டுவது ஆகும்.